

《机械制造工程学》期末试卷(B卷)

一. 解释下列工艺学名词：(每题3分，共15分)

1. 工步——

在一道工序中，是用同一把刀，对同一个加工表面所完成的加工过程成为工步

2. 工艺规程——

用文字形式记录下来的工艺过程，是工艺过程的文字表达形式，具有一定的法律意义。

3. 基准——

用来描述其他几何元素（点、线、面）位置关系的几何元素（点、线、面）。

4. 成组技术——

利用相似性原理，根据工件形状及制造属性把多种零件分组，利用共同特征进行设计、制造和管理的技术。

5. 节拍时间——在流水加工中，获得一个产品（零件）的时间。

二. 常见的螺纹加工都有哪些方法？针对其中的两种方法各试举一例说明。（10分）

答题要点：

螺纹加工常见方法：（车、攻、铣、磨、滚、挤）

- 在车床上用螺纹车刀车外螺纹或用镗刀车内螺纹，通过工件旋转和刀具的轴向进给运动合成螺纹的螺旋线，刀刃形状形成牙型，属于成型法加工。
- 用丝锥攻内螺纹或用板牙套外螺纹，通过刀具的旋转和轴向进给，实现螺旋线的切削，由丝锥的牙型或板牙保证螺纹齿形，属于成型法加工。
- 在加工中心上进行大直径内、外螺纹加工，工作台的旋转和铣刀进给形成螺旋线，铣刀的旋转做切削运动，刀具刀刃回转切线形成螺纹齿形，属于相切法加工。

三. 请给出精基准的选择原则，并请说明理由。（15分）

答题要点：

- 尽可能考虑使基准重合（工序基准），以利于减少定位误差。
- 定位基准有一定的加工精度，并安装方便。
- 定位基准应尽量靠近加工表面，使得在加工中切削力引起的变形和振动最小。
- 基准单一化（多数工序都使用同一基准），方便工艺设计与生产准备。

四. 试论述珩磨加工的原理和加工特点（15分）

答题要点：

珩磨加工的刀具是油石，油石通过弹性体与刀柄连接，使珩磨头上的油石以一定的恒力（大致0.2-0.3 MPa）压在被加工表面，同时做近似无规运动（旋转和轴向往复运动）。

通过一定的加工时间，使高点的局部余量被去除，可以提高形状和尺寸精度，以及减少表面粗糙度值。加工精度在0.01-0.001mm之间，表面粗糙度值Ra在0.8-0.1 μm 之间。

主要用于孔的精加工，也可用于外圆柱面和平面精加工。

五. 机械加工中的振动有哪几种形式？试举出三种具体的减少振动的方法。（15分）

答题要点：

在机械加工过程中，工艺系统振动有自由振动、受迫振动和自激振动三种模式。

工艺系统在受到偶然外力的作用而产生的、衰减振动称自由振动，振动频率等于工艺系统固有振动频率。

工艺系统受到周期外力的作用而产生的、不衰减的、与外力周期相同的振动称受迫振动。

工艺系统在不受周期外力的作用而产生的、由系统内部提供振动能量的、不衰减的振动称自激振动。在振幅不断增加时则称为“颤振”。

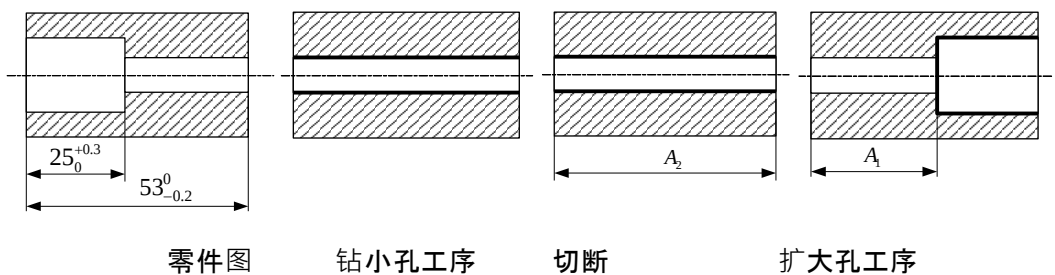
工艺系统振动对加工质量影响主要是受迫振动和自激振动两类。

减振方法：

1. 镗刀杆削扁，使刚度在不同方向不一样，形成“刚度椭圆”，在加工时，保证削扁方向与切削点成特定角度，破坏自激振动条件。

2. 车刀或镗刀杆内装碰撞消振装置，利用碰撞块消耗振动能量，提高系统阻尼。
3. 在车削或磨削花键外圆时提高或降低工件转速，改变激振力频率，避开共振区域，减小系统振幅。
4. 采用把电动机与机床床身隔离的方法（如把电机单独安装在地面上、使用橡胶垫安装电机），减小精密加工机床振动。

六. 如下图所示为套筒零件内孔的轴向设计尺寸要求，相关工序如下：钻小孔、切断，扩大孔。其工序图（轴向尺寸要求）如下图所示。计算工序尺寸 A_1 和

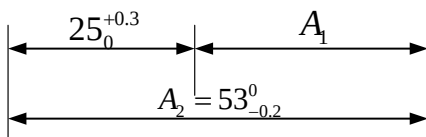


A_2 。（20分）答题要点：

对于设计尺寸 $53_{-0.2}^0$ ，直接由工序尺寸 A_2 保证，因此可安排工序尺寸 A_2 为 $53_{-0.2}^0$ 。

对于设计尺寸 $25_{+0.3}^0$ ，它由工序尺寸 A_1 和 A_2

间接保证，因此列出尺寸链如下图。图中，设计尺寸 $25_{+0.3}^0$ 为封闭环。



可解得：

基本尺寸 $A_1 = 53 - 25 = 28$ ；

上偏差： $0.3 = A_{2上} - A_{1下}$ ， $0.3 = 0 - A_{1下}$ ， $A_{1下} = -0.3$ ，

下偏差： $0 = A_{2下} - A_{1上}$ ， $0 = -0.2 - A_{1上}$ ， $A_{1上} = -0.2$ ，

因此, $A_1 = 28_{-0.03}^{-0.2}$, 入体尺寸为 $A_1 = 27.8_{-0.1}^0$ 。

七. 什么是劳动生产率?通过工艺措施如何提高劳动生产率?(10分)

答题要点:

一个人单位劳动时间内生产的产品数量, 或生产单位产品所凝结的劳动时间。

提高劳动生产率的途径有两类:

- 从减少工序时间的角度提高劳动生产率;
- 从工艺安排的角度提高劳动生产率。

可以通过减少基本时间、辅助时间和服务时间来达到降低工序时间的目的。

例如:

1. 在车床上加工外圆柱面, 变刀具中向进给为宽刀横向进给, 利用钻头和外圆车刀联动进给, 减少基本时间。
2. 利用转位夹具或回转工作台, 在一个零件的切削过程中可以对另一个零件进行装卸, 重叠基本时间与辅助时间。
3. 使用不重磨刀具或自动对刀装置, 减少换刀时间(服务时间)。

在工艺安排中, 通过使用高效加工方法、自动化设备和先进管理技术来降低单位产品所需工人劳动时间。例如:

1. 把车螺纹改为滚(搓)螺纹大批量加工螺栓的螺纹, 提高了加工效率。
2. 使用自动车床加工小轴类零件, 一个工人可以同时管理操作几十台机床, 提高了工人牢度效率。